浙江大学

《信息电子学物理基础》
实验报告

实验名称 PN 结设计

姓　名 _____

学　号 _____

院　系 _____

指导老师 汪小知

实验日期 2024 年 12 月 19 日

1 设计指标与要求

PN 结设计指标和要求如下：

（1）工作温度 $T = 300K$;

（2）开启电压小于 $0.800V$；

（3）正偏时，空穴与电子对电流的贡献相同；

（4）反偏为 $5V$ 时，结电容小于 $1.60 \times 10^{-9} F/cm^2$；

（5）反偏时，电流密度小于 $1.30 \times 10^8 A/cm^2$；

本文的主要任务是根据材料参数确定 PN 结的材料、施主掺杂浓度和受主掺杂浓度等参数。

2 PN 结设计

2.1 PN 结材料选择

图 1、图 2 中给出了 Si、GaAs 和 Ge 的具体物理特性，图 3 为 Ge,Si,GaAs 和 GaPAs 的 pn 结正向特性，Si 材料的特性决定了 Si 半导体 PN 结的开启电压在 0.7V 左右，Ge 半导体 PN 结的开启电压在 0.3V 左右，GaAs 半导体 PN 结的开启电压在 1.1V 左右。因此 GaAs 材料不符合开启电压小于 0.8V 的要求，首先排除在外；而相对于 Si,Ge 的禁带宽度较小，它在高温下的性能不如硅稳定，同时其正向导通电压较低，这使得锗基 PN 结在某些应用中可能不如硅基 PN 结有效。

综上考虑，本次设计采用 Si 半导体材料。

图 1: 硅、砷化镓和锗的性质附录 1 （T = 300K）

物理性质	Si	GaAs	Ge
原子密度(cm^{-3})	5.0×10^{22}	4.42×10^{22}	4.42×10^{22}
原子量	28.09	144.6	72.59
晶体结构	金刚石	辉锌矿	金刚石
密度($g\cdot cm^{-3}$)	2.33	5.32	5.33
晶格常数(Å)	5.431	5.653	5.657
熔点(C)	1415	1238	937
介电常数	11.7	13.1	16.0
禁带宽度	1.12	1.43	0.66
电子亲和势 χ(eV)	4.01	4.07	4.13
导带的有效态密度 N_C(cm^{-3})	2.8×10^{19}	4.7×10^{17}	1.04×10^{19}
价带的有效态密度 N_V(cm^{-3})	1.04×10^{19}	7.0×10^{18}	6.0×10^{18}
本征载流子浓度(cm^{-3})	1.5×10^{10}	1.8×10^{6}	2.4×10^{13}

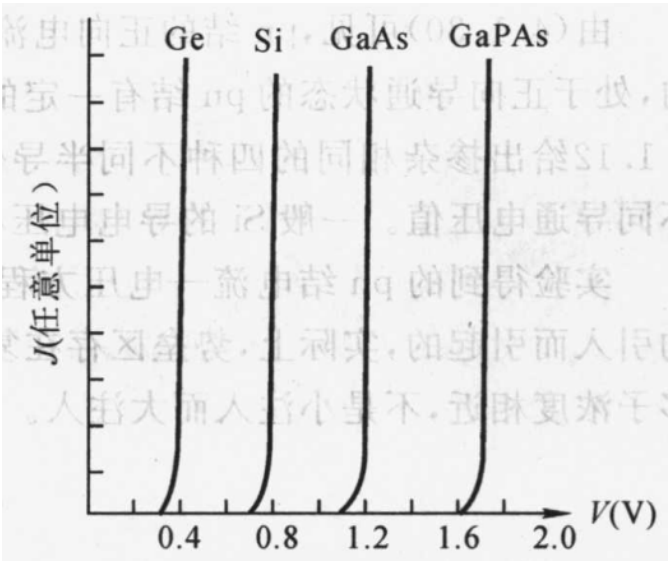
图 2: 硅、砷化镓和锗的性质附录 2 （T = 300K）

物理性质	Si	GaAs	Ge
迁移率($cm^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}$)			
电子 μ_n	1350	8500	3900
空穴 μ_p	480	400	1900
有效质量$\left(\frac{m^*}{m_0}\right)$			
电子	$m_l^*=0.98$	0.067	1.64
	$m_t^*=0.19$		0.082
空穴	$m_{lh}^*=0.16$	0.082	0.044
	$m_{hh}^*=0.49$	0.45	0.28
有效质量(态密度)			
电子 $\left(\frac{m_n^*}{m_0}\right)$	1.08	0.067	0.55
空穴 $\left(\frac{m_p^*}{m_0}\right)$	0.56	0.48	0.37

表 1: Si、Ge 和 GaAs 的少数载流子寿命表

材料	Si	Ge	GaAs
少数载流子寿命 $\mu s =$	10	200	5×10^{-3}

图 3: Ge,Si,GaAs 和 GaPAs 的 pn 结正向特性



2.2 PN 结设计的具体参数

在图 1、图 2 中，我们可以得知 SI 的物理特性，现据此计算得出 PN 结的材料参数。根据爱因斯坦关系，得到 Si 的扩散系数 $D_n D_p$,

$$D_n = \frac{k_B T}{e}\mu_n = 0.0259 \times 1350 = 35cm^2/s$$

$$D_p = \frac{k_B T}{e}\mu_p = 0.0259 \times 480 = 12.4cm^2/s$$

设计要求一：要求 PN 结正偏时，空穴与电子对电流的贡献相同。

当 PN 结正偏时，电子扩散电流密度和空穴扩散电流密度为，

$$J_n = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n}[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1] = \frac{en_i^2\sqrt{D_n/\tau_{n0}}}{N_A}[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1]$$

$$J_p = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1] = \frac{ep_i^2\sqrt{D_p/\tau_{p0}}}{N_D}[exp(\frac{eV_F}{k_B T}) - 1]$$

令 $J_n = J_p$, 得

$$N_A = 1.678 N_D$$

设计要求二：反偏电压为 $5V$ 时，结电容小于 $1.60 \times 10^{-9} F/cm^2$：

$$C_B = \sqrt{\frac{e\varepsilon_s N_A N_D}{2(V_D + V_R)(N_A + N_D)}} < 1.60 \times 10^{-9} F/cm^2$$

而 $V_D = \frac{k_B T}{e} ln(\frac{N_A N_D}{n_i^2})$,$V_R = 5V$,

得出数值解，

$$N_D < 2.720 \times 10^{14} cm^{-3}$$

设计要求三：PN 结反偏时，电流密度小于 $1.30 \times 10^8 A/cm^2$：

$$|J| = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} = 2\frac{ep_i^2\sqrt{D_p/\tau_{p0}}}{N_D} = J_s < 1.30 \times 10^{-8} A/cm^2$$

得出

$$N_D > 6.175 \times 10^{12} cm^{-3}$$

所以 N_D 掺杂浓度范围为：

$$6.175 \times 10^{12} cm^{-3} < N_D < 2.720 \times 10^{14} cm^{-3}$$

又因为 $N_A = 1.678 N_D$

$$1.036 \times 10^{13} cm^{-3} < N_A < 4.564 \times 10^{14} cm^{-3}$$

最后我们设计的 PN 结材料参数如下：

表 2: PN 结材料参数

材料	Si
本征载流子浓度 (cm^{-3})	1.50×10^{10}
电子迁移率 $\mu_n(cm^2V^{-1}s^{-1})$	1350
空穴迁移率 $\mu_p(cm^2V^{-1}s^{-1})$	480
少数载流子寿命 μs	10
介电常数（相对）	11.7
扩散系数 $D_n(cm^2/s)$	35
扩散系数 $D_p(cm^2/s)$	12.4
施主掺杂浓度范围 $N_D(cm^{-3})$	$6.175 \times 10^{12}cm^{-3} < N_D < 2.720 \times 10^{14}cm^{-3}$
受主掺杂浓度范围 $N_A(cm^{-3})$	$1.036 \times 10^{13}cm^{-3} < N_A < 4.564 \times 10^{14}cm^{-3}$

3 评估与考虑

3.1 选择硅材料的优势

选择硅材料作为 PN 结设计的优势主要体现在以下几个方面：

1. 成熟的工艺技术：

硅材料在半导体领域中的应用非常广泛，其制备和加工技术已经非常成熟。硅晶体可以通过一系列工艺步骤制备成硅单晶，进而加工成硅晶圆，用于制造半导体器件。

2. 环境友好和清洁能源：

硅材料安全无毒，对环境无害，属于清洁能源。在提纯和器件制造过程中基本无碳排放，晶体硅电池发电是物理过程，电站安装简单，即使发电过剩也不会产生污染物排放。

3. 优良的电学性质：

硅具有适中的禁带宽度（1.12 电子伏），较高的载流子迁移率（电子迁移率为 1350 厘米 ²/伏 • 秒，空穴迁移率为 480 厘米 ²/伏 • 秒），以及高的本征电阻率（室温下高达 2.3×10 欧 • 厘米），

这些性质使得硅材料能够满足制造各种器件的需求。

4. 热稳定性和化学稳定性：

硅的热导率较大，化学性质稳定，易于形成稳定的热氧化膜。这些特性使得硅器件具有耐高压、反向漏电流小、效率高、使用寿命长、可靠性好、热传导好，并能在高温下运行等优点。

综上所述，硅材料有其成熟的技术、环境友好性、优良的电学性质、热稳定性、化学稳定性等优势，在 PN 结设计中适合被广泛采用。

3.2 社会与环境方面的考虑

然而半导体产业仍是高能耗高污染产业，芯片制造业涉及 300 多种不同性质的原料和溶剂，在考虑硅材料的 PN 结设计时，社会与环境方面的因素是非常关键的，以下是一些重要的考虑点和潜在影响：

1. 环境保护与资源利用：

硅材料的生产过程中会消耗大量资源和能源，同时产生废气和固体废物。因此，在设计 PN 结时，需要考虑如何减少资源消耗和废物产生，以及如何实现废物的有效回收和利用。

2. 环境负荷与污染控制：

硅材料生产将排放大量废气，尽管采取污染防治措施，但所排放的污染物量及环境负荷都是净增加的。设计时需考虑减少污染物排放，采用清洁生产技术，减少对环境的影响。

3. 生态影响与风险管理：

像目对生态环境的影响很小，且通过采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施防范事故发生或降低事故的损害程度。但 PN 结设计仍然需要评估和管理潜在的环境风险，确保环境安全。

综上所述，硅材料的 PN 结设计不仅需要考虑技术性能，还要充分考虑社会和环境因素，以实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。